Soluții

Septembrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a V-a · Aritmetică

Suma ascunsă

Calculează suma tuturor numerelor naturale de la 1 la 50, inclusiv.

Soluție explicată

Grupăm numerele în perechi: 1 + 50, 2 + 49, …, 25 + 26. Fiecare pereche are suma 51.

Există 25 de perechi, așadar suma este 25 × 51 = **1275**.

Soluții

Septembrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VI-a · Aritmetică

Restul care rămâne

Care este cel mai mic număr natural mai mare decât 10 care dă restul 2 atât la împărțirea la 5, cât și la împărțirea la 7?

Soluție explicată

Dacă scădem 2 din numărul căutat, obținem un multiplu comun al lui 5 și al lui 7.

Cel mai mic multiplu comun pozitiv este 35. Numărul căutat este 35 + 2 = **37**.

Valoarea 2 dă și ea restul cerut, dar nu este mai mare decât 10.

Soluții

Septembrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VII-a · Geometrie

Pătratul din triunghi

Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm și 8 cm. Care este lungimea ipotenuzei, în centimetri?

Soluție explicată

Aplicăm teorema lui Pitagora: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.

Lungimea este pozitivă, deci $c = \sqrt{100} =$ **10 cm**.

Soluții

Septembrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VIII-a · Algebră

Un produs convenabil

Calculează valoarea expresiei $2025^2 - 2024 \times 2026$, fără să efectuezi înmulțiri cu numere de patru cifre.

Soluție explicată

Notăm $n = 2025$. Atunci $2024 \times 2026 = (n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$.

Expresia devine $n^2 - (n^2 - 1) = \mathbf{1}$.